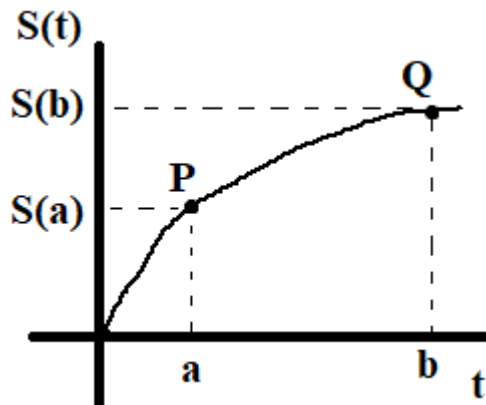


NOME: _____ TURMA: _____

1) (3 pontos) Considere um automóvel em movimento numa rodovia. Seja S a função, com domínio e contradomínio nos números reais positivos. Desse modo, $S(t)$ representa a posição desse automóvel, na rodovia, num certo instante de tempo t . O gráfico abaixo é o gráfico da função S .



a) Utilizando as coordenadas dos pontos P e Q, determine uma fórmula para a inclinação da reta secante a tais pontos.

b) Certa vez, o Sr. Euclides da Silva disse: **“a inclinação da reta secante aos pontos P e Q pode ser compreendida como a velocidade instantânea do automóvel no instante a”**. Você concorda com tal fala? Justifique.

c) Se o ponto Q tender ao ponto P... O que acontece com as retas secantes? No limite (quando Q tender a P), o que representa a inclinação da reta no instante $t=a$?

2) (2 pontos) Determine o centro e o raio da circunferência cuja equação é dada por $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$

3) (3 pontos) Prove que os pontos A (1,4), B (6,-4) e C (-15,-6) são os vértices de um triângulo retângulo.

4) (3 pontos) Determine a equação da reta que satisfaz as seguintes condições: contém o ponto (7,-3) e é perpendicular à reta de equação $2x - 5y = 8$.

5) (2 pontos) O gráfico da equação $x^2 + y^2 = 1$ representa o gráfico de uma função? Justifique, utilizando o conceito de função e explicitando seus elementos (Domínio, Contradomínio e regra), caso existam.

6) (2 pontos) Determine $f \circ g(x)$ e $g \circ f(x)$ para os seguintes casos:

a) $f(x) = x^2$ e $g(x) = -1/(x)^2$

b) $f(x) = |x|$ e $g(x) = -5$

7) (5 pontos) Calcule os seguintes limites ou, se não existir o limite, justifique a inexistência.

$$\lim_{x \rightarrow 25} \frac{\sqrt{x} - 5}{x - 25}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow -2} \frac{(h)^3 + 8}{h + 2}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x - 3}$$

8) (5 pontos) Seja a um número real. Determine o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de equação $y = x^2$ no ponto P (a, a^2). Em seguida, determine a equação da reta tangente ao gráfico no ponto (3/2, 9/4).